



数学分析 A3 笔记

作者: M0ngo1

邮箱: kelicheng@mail.ustc.edu.cn

时间: 2025 年 10 月 30 日

目录

第1章 数项级数	1
1.1 序	1
1.2 正项级数判别法	1

前言

本文是笔者修读 25 秋李班数学分析 A3 课程时做的课程笔记。(尽管因为叠课一次都没到堂)笔者于 24 秋首次修读该课程，并于 25 秋进行重修。在这一年里，笔者从其他课程的学习中对数分 A3 有了一些更深刻的认识(实分析讲到计数测度时感觉老师一语道破天机)，也发现很多课程会使用本课程的一些结论，因此本文更偏向考前的知识梳理，内容简洁语言较为随意。

第1章 数项级数

1.1 序

对于无穷级数，我们自然会关心一个问题：它是否收敛？首先是通过定义进行判别。

定义 1.1 (无穷级数的敛散性)

将无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 的前 n 项和记为 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$
若 $\{S_n\}$ 有有限的极限 S ，则称该级数是**收敛**的，且收敛到 S ，否则是**发散**的

如下是一个判断级数敛散性的好方法，当然其反向是不成立的（不然判断级数敛散性就没有这么麻烦了）

命题 1.1

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

收敛级数具有一些小的性质：线性组合仍收敛、项任意结合不改变次序则不改变收敛性（其逆定理在满足结合的同括号内符号相同时成立）、有限项不影响敛散性。

1.2 正项级数判别法

我们着重关注正项级数的判别法：

命题 1.2 (单调+有界)

$\{S_n\}$ 有界 $\iff$ 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

命题 1.3 (比较判别法)

除去有限项后若有 $a_n \leq b_n$ ，则：

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

命题 1.4 (比较判别法的极限形式)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$

$0 < l < \infty$ 则同敛散

$l = 0$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

$l = \infty$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

注 一个常用的例子是 $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ 在 $\alpha > 1$ 收敛， $\alpha \leq 1$ 发散。

常用的一些比较是 $\ln n \ll n^\epsilon \ll a^n (a > 1) \ll n! \ll n^n$

以及常用 Taylor 展开

命题 1.5 (Cauchy 积分判别法)

$x \geq 1, f(x) \geq 0, f(x)$ 单减，则：

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散

命题 1.6 (Cauchy 开方判别法的极限形式)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$$

$q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

$q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

$q = 1 \Rightarrow$ 无法判断

